

問題 VI

《選択問題》 数学 I・II・A・B・C 選択者のみ解答すること。 $0 < \theta \leq \pi$ のとき、3 点 $A(1, 0)$, $B(\cos \theta, \sin \theta)$, $C\left(\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right)$ を頂点とする $\triangle ABC$ の面積を S とする。このとき、以下の問に答えよ。(40 点)

- (1) $\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき、 S を求めよ。
- (2) $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、 S を求めよ。
- (3) S を θ を用いて表せ。
- (4) θ が $0 < \theta \leq \pi$ の範囲を動くときの S の最大値と、そのときの θ の値を求めよ。

方針

- (1) $\theta = \frac{\pi}{2}$ のときは、3 点の座標を具体的に求め、底辺と高さから面積を計算します。

三角形の面積

$$S = \frac{1}{2} \times \text{底辺} \times \text{高さ}$$

- (2) B と C は同じ y 座標をもつので、線分 BC を底辺にすると高さがすぐに求まります。

底辺と高さ

BC を底辺とし、 A から直線 BC までの距離を高さとする。

- (3) 座標から三角形の面積を行列式で表し、 $0 < \theta \leq \pi$ から絶対値の中身が正であることを確認します。

座標による面積

$$S = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} x_B - x_A & y_B - y_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A \end{vmatrix} \right|$$

- (4) $\sin \theta - \cos \theta$ を合成して、 θ の範囲を合成後の角の範囲に移します。

三角関数の合成

$$\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

解答

(1) $\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき,

$$A = (1, 0), \quad B = (0, 1),$$

$$C = (-1, 0).$$

したがって $AC = 2$, 高さは 1 であるから,

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1.$$

よって $S = 1$ である。…(答)

(2) $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき,

$$B = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right),$$

$$C = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

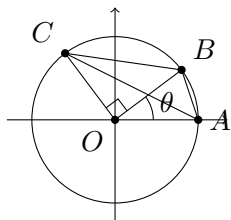
よって $BC = \sqrt{2}$, A から直線 BC までの距離は $\frac{1}{\sqrt{2}}$ である。

$$S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

よって $S = \frac{1}{2}$ である。…(答)

(3) $B = (\cos \theta, \sin \theta)$, また加法定理より,

$$C = (-\sin \theta, \cos \theta).$$



まず面積を行列式で表すと,

$$\begin{aligned} 2S &= \left| \begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & \cos \theta \\ -\sin \theta & (-\sin \theta - 1) \end{pmatrix} \right| \\ &= |1 - \cos \theta + \sin \theta|. \end{aligned}$$

ここで $0 < \theta \leq \pi$ より $\sin \theta \geq 0$, $1 - \cos \theta \geq 0$ である。したがって絶対値を外せて,

$$S = \frac{1}{2}(\sin \theta - \cos \theta + 1).$$

よって $S = \frac{1}{2}(\sin \theta - \cos \theta + 1)$ である。
…(答)

(4) (3) より,

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \{ \sin \theta - \cos \theta + 1 \} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) + 1 \right\}. \end{aligned}$$

$-\frac{\pi}{4} < \theta - \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{4}$ であり, この範囲には $\frac{\pi}{2}$ が含まれる。したがって,

$$\begin{aligned} \theta - \frac{\pi}{4} &= \frac{\pi}{2}, \\ \theta &= \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

のとき S は最大となる。その最大値は,

$$S_{\max} = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + 1).$$

よって最大値は $\frac{1}{2}(\sqrt{2} + 1)$, そのとき $\theta = \frac{3\pi}{4}$ である。…(答)